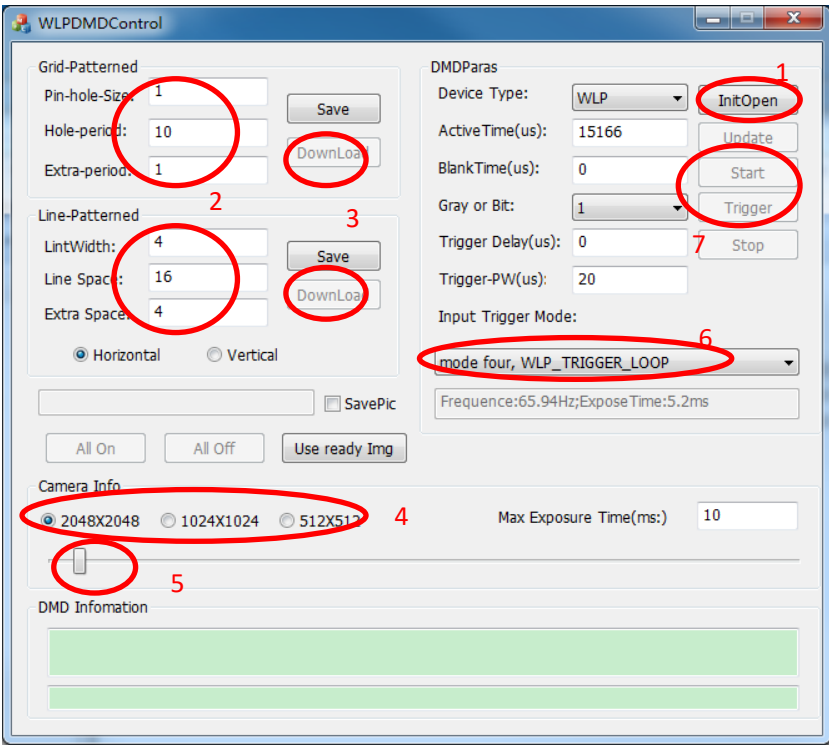


一、 操作使用说明

- 滨松相机工作方式以及对应相机曝光时间换算：
 - ➔ 接两条 Cameralink 才能工作；
 - ➔ 从中间向上下分别扫描，每行间隔 9.7us；
 - ➔ $\text{DMD 亮的时间} = \text{曝光时间} + 0.0097 \times \text{分辨率行数} / 2$ ；
 - ➔ 为了保证采集频率，再多增加了一个 0.2ms；
- 对于点和线的下载图像生成
 - 点，用的周期性 Point Space 如果为 10：指的是每个亮点之间间隔 9 个黑点，图像个数是 100 副；
 - 线段，用的周期性 Line Space 如果为 16：指的是每个条纹之间相差 15 个空格，图像个数是 16 副图



工作模式	说明
mode one, WLP_TRIGGER_SINGLE_FRAME	点 trigger 一下显示一张
mode two, WLP_TRIGGER_FRAMES	点 trigger 一直循环, 再次点击停止, 继续点击会再次循环显示
mode 3, WLP_TRIGGER_FRAMES_AND_STOP	点 trigger 一次循环一遍后停止
mode four, WLP_TRIGGER_LOOP	点 trigger 无限循环, 点 stop 才停

二、 配置文件说明

无

三、 外引用库说明

Wlp 需要的库	
八个库；wlp_dll.dll、FreelMaged.dll、opencv_core242.dll、opencv_highgui242.dll、opencv_imgproc242.dll、tbb.dll、msvcp110d.dll、msvcr110d.dll	
wlp_dll.dll	SETUPAPI.dll、KERNEL32.dll、USER32.dll 需要 msvcp110d.dll、msvcr110d.dll 、opencv_core242.dll、opencv_highgui242.dll 、 opencv_imgproc242.dll 、 FreelMaged.dll
FreelMaged.dll	KERNEL32.dll、WS2_32.dll
opencv_core242.dll	KERNEL32.dll 需 tbb.dll 、msvcp90.dll、msvcr90.dll
opencv_highgui242.dll	含很多，avifil32.dll 等，msvcp90.dll、msvcr90.dll
opencv_imgproc242.dll	需 tbb.dll 等很多
tbb.dll	KERNEL32.dll、msvcp90.dll、msvcr90.dll
dlp_usb.iic	需要用到才能稳定

alp 需要的库
2 个库；alp4395.dll、iml.dll

WLPDMDTester.exe 需要库
3 个库：opencv_core249.dll、opencv_highgui249.dll、opencv_imgproc249.dll

opencv_core249d 等需要的库
2 个库； msvcp110d.dll、msvcr110d.dll

四、 IDE 属性配置

WlpDMDLib 的以下属性，在不同编译配置都一样：

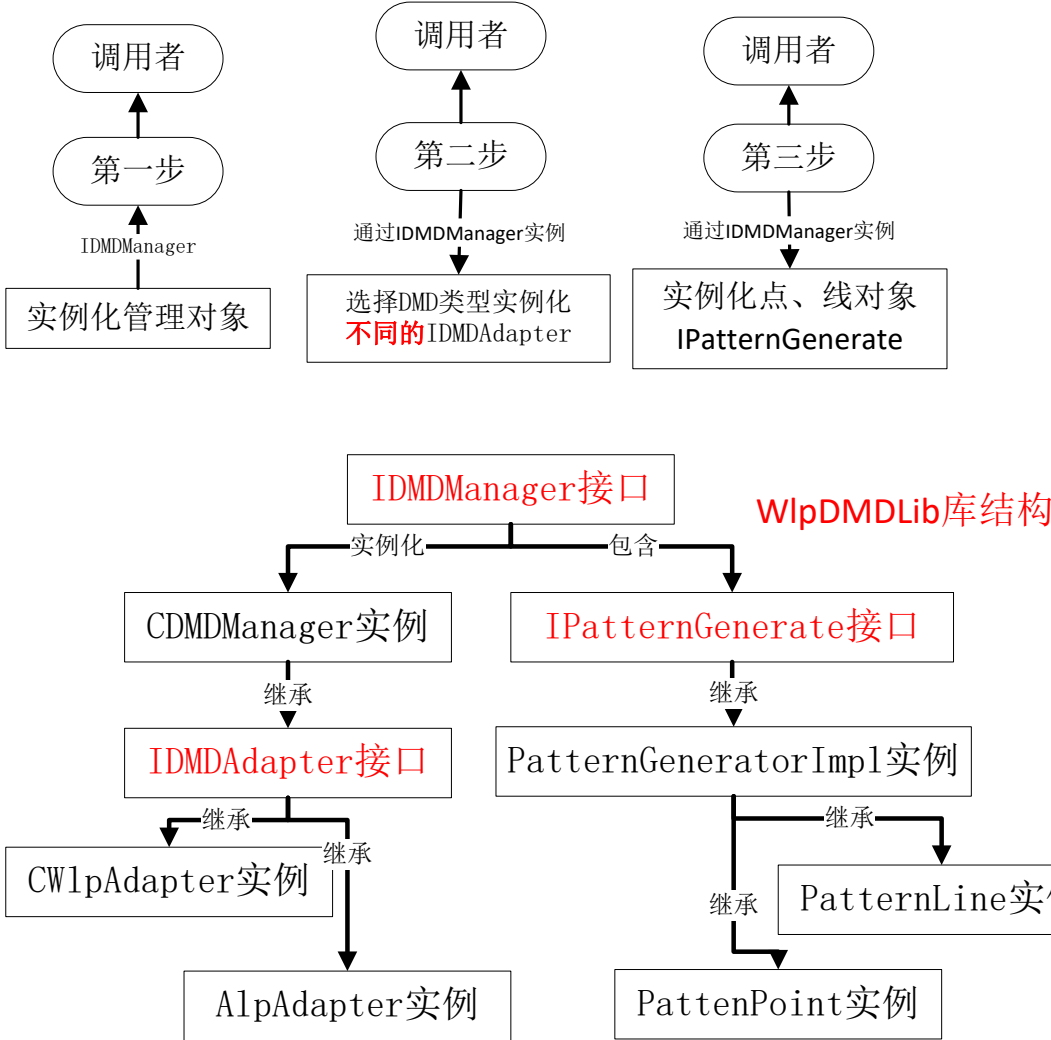
- ➔ “VC++目录” —> “包含目录”；
- ➔ “VC++目录” —> “库目录”；
- ➔ “C/C++” —> “常规” —> “附加包含目录”
- ➔ “链接器” —> “附加库目录”；
- ➔ “链接器” —> “输入” —> “附加依赖项”；
 - 对于 x64 比 win32 多了 wlp_dll.lib；
 - 因为 wlp 只有 x64 的库，没有 win32 的库；
- ➔ “生成事件” —> “生成后事件” —> “命令行”；
 - Win32 比 x64 少拷贝了 wlp 的库；
- ➔ Win32 也编译不过库，因为 wlp 没有 win32 版本的库；

WLPDMDTester 的以下属性，在不同编译配置都一样：

- ➔ “VC++目录” —> “包含目录”；
- ➔ “VC++目录” —> “库目录”；
- ➔ “C/C++” —> “常规” —> “附加包含目录”
- ➔ “链接器” —> “附加库目录”；
 - 含 OpenCV 的库；
- ➔ “链接器” —> “输入” —> “附加依赖项”；
- ➔ “生成事件” —> “生成后事件” —> “命令行”；

PS：灰色底的部分代表使用程序默认值，没有修改过。

五、 接口结构说明



IPatternGenerate.h, 图案生成接口 namespace WlpDMDControl		
	Gernerate(void* Paras)	申请图像内存空间
	GetData(int index,int iGray)	生成图像数据
	int GetFrameCount()	
	int GetMode()	
	bool SetSave(……)	
	void GetSize(int* width, int* height)	

IHsmObserver.h, 观察者		
	IHsmObserver	观察者回调响应接口
	OnSubjectNotified(IPtnSubject * pSubject, int ID, ...)	回调响应消息

IPtnSubject	被观察者接口
Attach(IHsmObserver * pObserver)	绑定观察者
Detach(IHsmObserver * pObserver)	解绑观察者
Notify(IPtnSubject * pSubject,int ID,...)	发出消息
class IHsmSubject:public IPtnSubject	被观察者对象接口
IHsmObserverList m_observers	观察者列表
实现 IPtnSubject 中的所有接口	

IDMDManager.h, 管理器 DMD, namespace WlpDMDControl	
WlpDMDParas	DMD 的参数
WlpDMDInfo	Wlp 的参数字符串
InitDMD(void* wPara, int type)	
UnInitDMD(void)	
DownloadFrame(unsigned char* p_data,long frams)	
IPatternGenerate* CreateDmdPattern(int Mode)	图案生成接口
DestroyDmdPattern(IPatternGenerate* pg)	
DownloadPattern(IPatternGenerate* p_Pattern)	
RestPara(void* wPara)	
SetStatus(int status)	
GetFrameRate()	
GetDownSize(int* iWidth, int* iHeight)	
GetSyncMode(int mode)	
IsReady()	
GetFrameCount()	
WlpDMDInfo* GetInfo()	
pixel2bin	灰度数据转化
bin2pixel	

DMDAdapter.h, DMD 的实现体接口	
OpenDev(void)	
CloseDev(void)	
InitForDownload(UINT m_FrameMargin,……)	初始化 DMD 的亮、暗时间
TriggerExtSet(ULONG delay, bool polay, ……)	设置 DMD 参数
GetPicSize(int* iWidth, int* iHeight)	
DownloadPic(unsigned char* pPicData, int iPicCount)	下载图像数据
SetTrigerMode1(int trigeMode, int trigeSync)	
SetTrigerMode2(int trigeMode, int trigeSync)	
Trigger()	
UsePixel2bin(char* pSrc, ……)	
UseBin2pixel(char* pSrc, ……)	

六、 独立工程说明

WlpDMDLib	代替例程中封装的 wlp_adapter.lib 库; 生成 WlpDMDLib.dll
WLPDMDTester	测试用例

6.1、 库 WlpDMDLib 解析

头文件说明	
DMDCControl	
DMDManager.h	所有 DMD 的 IDMDManager 接口的实现体
Alp	
AlpAdapter.h	alp 的 IDMDAdapter 接口实现体
Projector.h	Alp 相应的对象
Wlp	
WlpAdapter.h	wlp 的 IDMDAdapter 接口实现体
PicCreator	
PatternGeneratorImpl.h	IPatternGenerate 接口的实现体, 为了共同的 SaveBmp、BuildDirectory、Bit2Byte 函数
PattenPoint.h	点阵图像生成
PatternLine.h	行阵图像生成
头文件、源文件	
WlpDMDLib.h	函数实现体 HGetPluginInterface: 返回 IDMDManager 接口 HGetPluginName

DMDManager.h, CDMDManager:public IDMDManager, 管理器 DMD 的函数实现	
IDMDAdapter* mWlpAdapter; WlpDMDParas* mWlpDMDParas; WlpDMDInfo mInfoDMD; int m_FrameCount; int m_type;	封装结构体 属性参数 DMD 的信息结构体 图像数目 DMD 类型 (alp 或 wlp)
InitDMD(void* wPara, int type)	初始化
(1) mWlpDMDParas=(WlpDMDParas*)wPara; (2) mWlpAdapter = new CWlpAdapter(); (3) mWlpAdapter = new AlpAdapter(); (4) 更新 m_type (5) mWlpAdapter->OpenDev() (6) mWlpAdapter->InitForDownload (7) mInfoDMD	实例化 打开对象 根据传入参数, 初始化 wlp DMD 的 RAM 大小, 显示单图大小?
UnInitDMD(void)	卸载
(1) mWlpAdapter->CloseDev();并且置 0 值到 mInfoDMD	
DownloadFrame(unsigned char* p_data,long frams)	传参数据、图个数

	(1) mWlpAdapter->InitForDownload (2) mWlpAdapter->TriggerExtSet (3) mWlpAdapter->DownloadPic(p_data,frams) 下载,传参内存加图个数	
CreateDmdPattern(int Mode)		创建图像模板
DestroyDmdPattern(IPatternGenerate* pg)		删除图像模板
DownLoadPattern(IPatternGenerate* p_Pattern)		下载模板图
	(1) 读取图像个数 p_Pattern->GetFrameCount(); (2) 读取图像大小 mWlpAdapter->GetPicSize(&iW,&iH); (3) 计算单张图内存(字节): iW*iH*gray/8; (4) 获取单图内存 p_Pattern->GetData(i,mWlpDMDParas->gray) (5) 堆积 n 个单图内存到 pLargeImageBuff (6) mWlpAdapter->InitForDownload (7) mWlpAdapter->TriggerExtSet (8) mWlpAdapter->DownloadPic (pLargeImageBuff, iCount)	
RestPara(void* wPara)		设置 wlp 的属性参数
	(1) mWlpAdapter->InitForDownload	
SetStatus(int status)		Start、trigger、stop 状态
	(1) 消息 DMD_START a) mWlpAdapter->InitForDownload b) mWlpAdapter->Start() c) Notify(this,Notify_WLPDMD_START,0,0); (2) 消息 DMD_STOP a) mWlpAdapter->Stop(); b) Notify(this,Notify_WLPDMD_STOP,0,0); (3) 消息 DMD_Trigger a) mWlpAdapter->Trigger();	
float GetFrameRate()		根据亮、暗时间计算帧率
GetDownSize(int* iWidth, int* iHeight)		
	(1) mWlpAdapter->GetPicSize(iWidth, iHeight);	获取下载图像大小
GetSyncMode(int mode)		返回错误?
IsReady()		
	return mWlpAdapter->ReadyforTrigger;	
GetFrameCount()		获取播放的帧数
WlpDMDInfo* GetInfo()		获取属性 mInfoDMD
char* pixel2bin(		对灰度图数据进行转化
	mWlpAdapter->UsePixel2bin	
char* bin2pixel(		
	mWlpAdapter->UseBin2pixel	
int GetType()		0-wlp, 1-alp

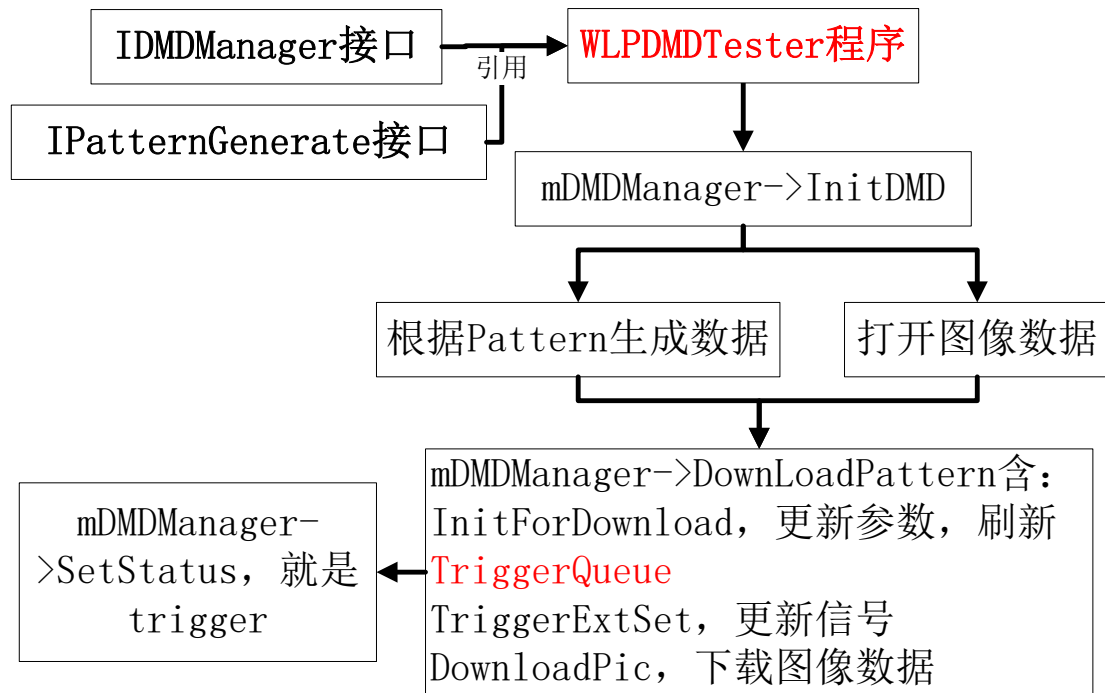
WlpAdapter.h, class CWlpAdapter : public IDMDAdapter, 灰色表示比例程多的		
bool OpenDev(void)		与例程一样
void CloseDev(void)		与例程一样

bool InitForDownload(	
	借鉴自例程的 WLP_Adapter::InitANDDownload, 少了 DownloadFile()函数, 让程序自动控制下载图片, 会去控制 维护 TriggerQueue 这个数组, 为 trigger 服务!
bool TriggerExtSet(	与例程一样
void GetPicSize(	根据 DMD, 返回宽、高
bool DownloadPic(	
	借鉴自例程的 WLP_Adapter::InitANDDownload 中的 DownloadFile()函数 会先下载全 0 的图像进行测验!
int Start()	与例程一样
void Stop(void)	与例程一样
LONG SetTrigerMode1(int trigeMode, int trigeSync)	与例程一样
LONG SetTrigerMode2(int trigeMode, int trigeSync)	与例程一样
bool Trigger()	与例程一样
char* UsePixel2bin(char* UseBin2pixel(	灰度图数据转化成可下载到 DMD 的数据。根据例程中的 GetGrayBinFormat() 函数来获得
	直接调用库中的 pixel2bin、bin2pixel 两个函数

PattenPoint.h,	
Gerenerate(void* Paras)	创建内存, 传入 PointPara 的参数
GetData(int index,int iGray)	生成 8bit 的数据, 需要 1bit 的数据就用 ChangeFormate 函数转化。调用 SaveBmp() 保存【传进去, 保存 8bit 数据】
GetFrameCount()	
GetMode()	
SetSave(bool bSave,CString strPath)	
SetSize(int width, int height)	
GetSize(int* width, int* height)	

PatternLine.h,	
Gerenerate(void* Paras)	创建内存, 传入 LinePara 的参数
GetData(int index,int iGray)	生成 1bit 的数据, 需要 8bit 的数据就用 Binary2Gray 函数转化。调用 SaveBmp() 保存【传进去, 保存 1bit 数据】
GetFrameCount()	
GetMode()	
SetSave(bool bSave,CString strPath)	
SetSize(int width, int height)	
GetSize(int* width, int* height)	

6.2、 库 WLPDMDTester 解析



BrowseFolderDialog.h	来自例程，用于选择文件夹
HGloableFunction.h	几个公用的函数
WLPDMDTester.h	MFC 自动代码
WLPDMDTesterDlg.h	MFC 界面程序

程序流程解析	
1、 CWLPDMDTesterDlg::OnInitDialog(), 初始化界面	
(1)	mDMDManager = (IDMDManager*)LoadDlls(L"WlpDMDLib.dll")载接口
(2)	mDMDManager->Attach(this);
(3)	OnEnChangeEdit5(), 刷新显示翻转频率！
2、 CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedInitbtn(), 点击初始化设备！	
(1)	设置所有的 DMD 参数到 mWlpDMDParas 中；
(2)	mDMDManager->InitDMD(&mWlpDMDParas, dev_idx); 根据参数、DMD 类型去初始化 DMD；
(3)	mDMDManager->GetInfo(), 显示在 IDC_EDITInfo
3、 CWLPDMDTesterDlg::OnHScroll, 调整相机实际曝光时间	
(1)	CalDMDTime(); 曝光时间加上相机扫描时间，再加上 0.2ms, 得出 DMD 的亮时间；
(2)	OnEnChangeEdit5(), 刷新显示翻转频率！
4、 CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedUpdatebtn(), 刷新按钮	
(1)	读取所有的 DMD 参数到 mWlpDMDParas 中
(2)	mDMDManager->RestPara(&mWlpDMDParas);
(3)	提示更新成功或者失败到 IDC_EDITState

5、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedStartbtn() 启动 DMD	
	(1) mDMDManager->SetStatus(DMD_START);
6、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedTriggerbtn() 触发 DMD	
	(1) mDMDManager->SetStatus(DMD_Trigger);
7、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedStopbtn() 停止 DMD	
	(1) mDMDManager->SetStatus(DMD_STOP);
8、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedSavepointbtn(), 生成了 8bit 图	
	(1) 判断 m_StrPath 是否已选, 没选就调用 CBrowseFolderDialog, 打开选择文件夹窗口, 并且 BuildDirectory(m_StrPath)创建文件夹;
	(2) mDMDManager->CreateDmdPattern(PATTERN_POINT);创建点阵内存
	(3) pPatterPoint->SetSave(true, m_StrPath);
	(4) mDMDManager->GetDownSize
	(5) pPatterPoint->SetSize(w, h);
	(6) pPatterPoint->Gernerate(&mV);生成图片
	(7) pPatterPoint->GetFrameCount()加上 pPatterPoint->GetData(i, iGray), 一张一张去生成图像数据
	(8) mDMDManager->DestroyDmdPattern(pPatterPoint);
	(9) 更新结果到 IDC_EDITInfo
9、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedDownpointbtn() 下载点阵图	
	(2) mDMDManager->CreateDmdPattern(PATTERN_POINT);
	(3) mDMDManager->GetDownSize
	(4) pPatterPoint->SetSize(w, h);
	(5) pPatterPoint->Gernerate(&mV);点扫
	(6) mDMDManager->DownloadPattern(pPatterPoint)
	a) p_Pattern->GetData 根据位数, 去生成数据
	b) mWlpAdapter->InitForDownload
	c) mWlpAdapter->TriggerExtSet
	d) mWlpAdapter->DownloadPic
	(7) 更新结果到 IDC_EDITState
	(8) mDMDManager->DestroyDmdPattern(pPatterPoint);
10、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedSavelinebtn(), 保存成 1bit 的图	
	(1) 前边与点一样
	(2) 更新结果到 IDC_EDITInfo
11、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedDownlinetbtn() 下载行阵图	
	(1) 前边与点一样
	(2) 直接 pPatterLine->GetData 加上 mDMDManager->DownloadFrame
	a) mWlpAdapter->InitForDownload
	b) mWlpAdapter->TriggerExtSet
	c) mWlpAdapter->DownloadPic
	(3) mDMDManager->DestroyDmdPattern(pPatterLine);
	(4) 更新结果到 IDC_EDITState
12、CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedChecksav() 选择保存文件夹	
	(1) 使用 CBrowseFolderDialog, 选择文件夹
	(2) BuildDirectory(m_StrPath);创建文件夹

13、 CWLPDMDTesterDlg::OnBnClickedOpenimgbtn(), 下载已存在图

- (1) 使用 OpenFile, 根据 DMD 支持的图大小, 去打开图片;
- (2) 使用 OpenCVShowImg 显示图像数据
- (3) 根据 mDMDManager->GetType()判断 alp 或者 wlp
- (4) 如果是 8bit+wlp, 需要用 mDMDManager->pixel2bin 转化图像数据, 然后调用 mDMDManager->DownloadFrame 进行下载;
- (5) 可以使用 mDMDManager->bin2pixel 反转化图像数据查看;
- (6) 如果是 8bit+alp, 不需要转化, 直接下载原本的灰度图;
- (7) 如果是单 bit, 使用 ChangeFormate 函数, 转化 w*h 的图为 w/8*h 的图, 数据以 125 做阈值, 分割! 用 mDMDManager->DownloadFrame 进行下载